



Beyin MR Tümör Sınıflandırması

Derin öğrenme ve Grad-CAM tabanlı açıklanabilirlik analizi ile dört sınıflı otomatik teşhis sistemi

TÜR

Multi-class Classification

SINIF

4 Adet

VERİ SETİ

7,023 MR Görüntüsü

MODEL

CNN + EfficientNetB0



Problem

Beyin tümörü teşhisi, uzman radyolog gerektiren zaman alıcı bir işlemdir. MR görüntülerinden tümör tipinin (glioma, meningioma, pituitary) manuel ayırt edilmesi, gözlemciler arası yorum farklarına açıktır. Yapay zeka destekli sistemler bu süreci hızlandırabilir; ancak klinik kabul için modelin "neden" o kararı verdiğinin de açıklanabilmesi gerekir.



Çözümümüz



Dört Sınıflı Sınıflandırma

Glioma, meningioma, pituitary tümörü ve sağlıklı (no tumor) sınıflarını otomatik ayırt eden derin öğrenme modeli.



Model Karşılaştırması

Sıfırdan eğitilen Custom CNN ile transfer learning tabanlı EfficientNetB0'nun sistematik karşılaştırılması.



Grad-CAM Açıklanabilirlik

Modelin karar verirken görüntünün hangi bölgelerine odaklandığını gösteren ısı haritaları.



Modern Düzenleme Teknikleri

Early Stopping, ReduceLROnPlateau, class weighting ve agresif data augmentation ile sağlam eğitim.



Sistem Mimarisi

MR Görüntüsü

224x224 JPG



Ön İşleme

Normalize + Augment



CNN Modeli

Custom / EfficientNet



Sınıf + Güven

Softmax çıkış

+ Grad-CAM ısı haritası ile karar bölgesi görselleştirmesi



Kullanılan Teknolojiler



Python 3.10

Programlama dili



TensorFlow / Keras

Derin öğrenme



scikit-learn

Metrik hesaplama



Google Colab

GPU eğitim ortamı



Deneysel Sonuçlar

Testsetinde elde edilen başarımların değerleri (1311 MR görüntüsü üzerinde)

7,023

TOPLAM MR

4

SINIF

81.8%

CNN ACC

93.2%

EFFNET ACC



Model Karşılaştırması

Model	Accuracy	Macro F1	Mean AUC	Eğitim Stratejisi
Custom CNN	81.75%	0.8082	0.9498	Sıfırdan eğitim
EfficientNetB0	93.19%	0.9305	0.9878	Transfer Learning



Grad-CAM ile Karar Şeffaflığı

Modelimiz, sınıflandırma kararını verirken görüntünün hangi bölgelerine baktığını gösterebiliyor. Bu klinik kabul için kritik:

- Modelin tümör bölgesine odaklandığını görselleştirir
- Klinisyenlere "kara kutu" değil, anlaşılır karar sunar
- Hatalı tahminlerin nedenini anlamayı kolaylaştırır
- Yanlı (biased) öğrenmeyi tespit eder

Kırmızı = yüksek dikkat
Mavi = düşük dikkat



Klinik Potansiyel



Hızlı Triage

Saniyeler içinde otomatik ön değerlendirme — radyolog iş yükünü azaltır.



Erişim Eşitliği

Uzman radyolog bulunmayan bölgelerde temel teşhis desteği sağlar.



Araştırma Aracı

Açıklanabilir AI ile yeni patolojik örüntülerin keşfine kapı açar.



Gelecek Geliştirmeler

Bu projenin doğal devamı olarak şu yönelimler planlanmaktadır: **ensemble modelleri** ile başarımın artırılması, **3D volumetrik analiz**, **tümör segmentasyonu** entegrasyonu, **Vision Transformer (ViT)** mimarileri ile karşılaştırma, ve TensorFlow Lite ile mobil dağıtım.



<https://github.com/brky23/brain-tumor-classification>

AHMET BERKAY KANTARCI

Mayıs 2026 - Derin Öğrenme Projesi